

Desafio - Key de Causa da Silva

2.4 - Esquema de relação é a estrutura - nome da tabela junto com as colunas. Já a relação são os dados ou as linhas dentro da tabela. Ou seja: o esquema é a forma da tabela enquanto a relação é o seu conteúdo.

2.5 - a - <1> SQL:

π nome_pessoa (σ nome_empresa = 'First Bank Corporation' (trabalha))

b - <1> SQL

π nome_pessoa, cidade (funcionario ⋈ (σ nome_empresa = 'First Bank Corporation' (trabalha)))

c - <1> SQL

π nome_pessoa (σ funcionario, cidade = empresa, cidade (funcionario ⋈ trabalho) ⋈ empresa)

d - <1> SQL

π nome_pessoa, rua, cidade (funcionario ⋈ (σ nome_empresa = 'First Bank Corporation' AND salario > 1000 (trabalha)))

e -

2

____/____/____
D S T Q Q S S

e- </> SQL

π nome - empresa (

σ cidade IN (

π cidade (σ nome - empresa = 'Small Bank Corporation' (empresa))

)(empresa)

)

2.6 - a - Jackson não aparece porque a consulta usa função normal (inner join) - só mostra quem tem correspondência nas duas tabelas.

b - Inserir dados faltantes.

c - O LEFT JOIN mantém todos clientes.

</> SQL

cliente $\bowtie$ empréstimo.

2.7 - a - A álgebra não altera direto, mas é possível fazer a representação.

</> SQL.

π nome - pessoa, nome - empresa, salario * 1.1
(trabalha)

b - </> SQL.

π nome - pessoa, nome - empresa,

IF salario > 100000 THEN salario * 1.03

ELSE salario * 1.1

(trabalha)

c - </> SQL

σ nome - empresa $\neq$ 'Small Bank Corporation' (trabalha)

2.8 - a - </> SQL

γ numero_conta, COUNT(nome_cliente) > 2 (depositante)

b - A ideia é fazer múltiplas funções comparando clientes diferentes.

<?> SQL

depositante d1 Δ depositante d2 Δ depositante d3

2.9 - a - No caso da empresa com mais funcionários, executa a seguinte regra e depois pega o maior:

</> SQL

γ nome_empresa, COUNT(nome_pessoa)(trabalha)

b - No caso da empresa com a folha salarial menor, executa a consulta abaixo e depois, pega o menor:

</>

γ nome_empresa, SUM(salario)(trabalha)

2.10 - Podemos inserir valores nulos em um banco de dados por ter uma informação desconhecida, como o salário de um funcionário, por exemplo. Ou por ter uma informação inexistente. A pessoa não possui número de telefone.

2.11 - a - </> SQL

π nome (

funcionario Δ emprestimo Δ (creditor = 'observier' (livros))

)

4

D S T Q Q S S

Vb. </> SQL

 π nome (funcionario $\bowtie$ (π num_emp (emprestimo $\div$ (π isbn (σ editora = 'Elsevier' (livros))

)

)

)

)

 π = escolher coluna σ = filtrar $\bowtie$ = juntar tabela γ = agrupar $\div$ = todos (divisão)